

프로젝트형 일경험 프로젝트 제안서

제안기업 명	지엔소프트(주)		
사업장 주소	대전광역시 유성구 문지로 272-16 AI인공지능센터 201, 202, 203, 204호		
담당자명		직급	
담당자 연락처		담당자 이메일	
프로젝트명	멀티모달 AI 기술 기반 서비스 모델 발굴 연구		
직무 분야	☐ 경영·사무 ☐ 금융·회계 ☐ 영업·해외영업 ☐ 광고·마케팅 ☐ IT ☒ 연구·R&D ☐ 생산·제조 ☐ 공공행정 ☐ 기타 ()		

■ 프로젝트 개요

프로젝트 소개 제안배경 및 제안내용	지엔소프트(주)는 인공지능 기반 영상분석, 도로 파손 탐지, 공공 CCTV 이상행동 탐지 등 Vision AI 솔루션뿐 아니라, 검색증강생성(RAG), 파인튜닝, AI 에이전트 기반 업무지원 서비스 등 다양한 생성형 AI 기술을 공공·산업 분야에 적용하는 연구개발을 수행하고 있습니다. 최근에는 대규모 언어모델(LLM), 비전언어모델(VLM), 하이브리드 RAG, 에이전트 기술을 활용하여 문서·이미지·운영데이터를 이해하고, 사용자의 자연어 질의에 따라 탐색·분석·요약·자동화 기능을 수행하는 지능형 AI 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 공공데이터포털 데이터를 연계할 경우 공공 서비스 현장에 필요한 데이터 기반 질의응답, 정보탐색, 시각화, 보고서 생성 및 의사결정 지원 기능까지 확장하는 연구를 진행하고 있습니다.
	[제안 배경] 지엔소프트의 도로 파손 탐지, CCTV 이상행동 탐지, 시설물 안전점검 등 주요 사업은 대규모 이미지·영상 데이터의 수집·정제·라벨링·검수 품질이 결과 모델의 성능을 직접적으로 좌우하는 구조이지만, 기존의 이미지 라벨링·데이터셋 구축 과정은 대부분 사람이 수작업으로 수행하거나 단일 모델 기반의 자동 분류에 의존하고 있어 시간·비용 부담이 크고 도메인 특화 객체에 대한 정확도 확보에도 한계가 있습니다. 최근에는 VLM과 SAM처럼 자연어 질의만으로 이미지 내 객체를 탐지·분할하거나 메타데이터를 자동 생성할 수 있는 멀티모달 Vision AI 기술이 빠르게 고도화되고 있으며, 파인튜닝을 통해 도메인 특화 성능을 확보하는 사례도 늘고 있지만, 이러한 최신 기술이 실제 Vision AI 데이터셋 구축·검수 현장에 어떻게 결합될 수 있는지, 어떤 모델 조합이 도메인 특화 성능 향상에 유효한지를 종합적으로 비교·검증한 연구는 상대적으로 부족합니다. 이에 본 프로젝트는 멀티모달 Vision AI 기술을 활용하여 이미지 데이터

	분석·라벨링·검수 전반을 자동화·지능화할 수 있는 후보 모델을 발굴하고 각 모델의 적용 가능성을 비교·검증하는 연구를 제안합니다. [제안 내용] 본 프로젝트에서는 VLM, YOLOe, SAM, LLM, 파인튜닝 등 최신 멀티모달 AI 기술을 활용하여 데이터 구축과 검색, 분석, 요약, 업무지원 등 다양한 문제를 해결할 수 있는 AI 서비스 모델을 도출하고자 합니다. 참여청년은 기존 멀티모달 AI 기반 업무의 문제점을 분석 후 팀별로 문제점을 정의하고 서비스 흐름을 구체화 및 설계하게 됩니다. 최종적으로 지엔소프트의 도로 파손 탐지, 공공 CCTV 영상분석, 시설물 점검, 공공·산업 분야 지식검색 및 업무지원 서비스 등에 적용 가능한 다양한 AI 서비스 기획안과 프로토타입 결과물을 도출하는 것을 목표로 합니다.		
수행기간(예정)	2026. 6. 4. ~ 2026. 7. 29.(8주)		
수행팀(수)	5팀	1팀당 팀원(수)	4명
코칭계획 (2회 이상)	○ 1회차: 프로젝트 개요 및 문제 공유 - 프로젝트 목표, 일정 및 역할분담, 조사범위 확정 - 데이터 수집 및 결과 정리 ○ 2회차: 결과물 피드백 - 결과물 및 발표 피드백		

■ 프로젝트 결과 및 예상 결과물

주요 결과	본 프로젝트를 통해 참여 청년들은 자연어 기반 인터페이스를 중심으로 데이터 처리, 분석, 생성, 자동화를 수행하는 AI 서비스 구조를 설계하고, 이를 기능 단위의 프로토타입으로 구현·검증하는 결과를 도출합니다. LLM, VLM, 파인튜닝, 하이브리드 RAG, AI 에이전트 기술을 통합하여 자연어 질의를 기반으로 이미지 분석, 데이터 검색, 질의응답, 요약 및 보고서 생성, 업무 자동화 등을 수행하는 서비스 흐름을 정의하고, 이를 기반으로 기능 구조 및 시스템 아키텍처를 설계합니다. 또한 데이터, 프롬프트, 응답, 라벨, 공공데이터 연계 정보 등 다양한 요소를 통합 관리할 수 있는 데이터 구조를 제안하고, UI/UX 설계 및 데모 시나리오를 통해 실제 서비스 형태로 구체화합니다. 최종적으로는 다양한 세부 과제를 기반으로 AI 기술을 통합 활용한 서비스 기획안과 프로토타입 결과물을 도출하고, 향후 확장 가능한 통합형 AI
-------	---

	플랫폼 구조를 제시하는 것을 주요 결과로 합니다.
예상 결과물	본 프로젝트의 예상 결과물은 참여 청년들이 선택한 세부 과제를 바탕으로 도출한 AI 서비스 기획안과 기능별 프로토타입입니다. 구체적으로는 Claude Code 에이전트를 활용한 바이브 코딩 방식, AI 에이전트·파인튜닝·하이브리드 RAG·VLM 활용 구조, 공공데이터포털 연계 방향, 적용 가능 분야 등을 종합적으로 정리한 프로젝트 기획 보고서를 작성할 수 있습니다. 또한 자연어 질의 입력, 이미지 자동 이해 및 라벨링, 공공데이터 검색, 문서 및 데이터 기반 질의응답, 검색 결과 요약, 보고서 생성, 데이터 변경 이력 관리, 에이전트 기반 업무 자동화 등 각 팀이 수행한 과제에 대한 기능 정의서를 도출할 수 있습니다. 이와 함께 메인 화면, 자연어 질의 화면, 이미지 분석 또는 라벨링 화면, 검색 결과 화면, 공공데이터 연계 화면, 요약 및 보고서 생성 화면, 데이터 관리 화면 등 서비스 흐름에 맞춘 UI/UX 설계안을 구성할 수 있습니다. 필요에 따라 원본 데이터, 라벨 데이터, 문서 데이터, 공공데이터포털 연계 데이터, 수정 이력, 검수 상태, 프롬프트 및 응답 이력 등을 관리하기 위한 데이터 구조 설계안도 함께 제안할 수 있습니다. 또한 LLM, VLM, 파인튜닝 모델, 하이브리드 RAG 파이프라인, 에이전트 오케스트레이션 구조, 외부 공공데이터 연계 구조 등을 포함한 AI 서비스 아키텍처 설계안도 결과물로 도출할 수 있습니다. 최종적으로는 “포트홀 영역을 찾아줘”, “공공데이터포털 기반으로 관련 통계를 보여줘”, “검색 결과를 요약해서 보고서로 만들어줘”, “업무 절차를 자동으로 추천해줘”와 같은 시나리오를 기반으로 한 기능별 프로토타입 또는 데모 결과물을 제작할 수 있으며, 프로젝트 수행 결과와 기대효과, 향후 확장 방향을 정리한 최종 발표자료를 완성하는 것을 예상합니다.

■ 참여청년 필요 역량

필요역량	본 프로젝트에 참여하는 청년들은 Python 등 기초 프로그래밍 역량과 웹 서비스 또는 API 기반 서비스에 대한 기본 이해를 갖추고 있으면 좋습니다. 또한 인공지능, 생성형 AI, 컴퓨터비전 분야에 대한 기초적인 이해와 함께 LLM, VLM, 파인튜닝, RAG, AI 에이전트 기술에 대한 관심이 요구됩니다. 공공데이터포털 API 또는 오픈데이터 활용에 대한 기본 이해가 있거나, 이를 프로젝트 과정에서 적극적으로 학습하고자 하는 태도도 중요합니다. 이미지·문서·텍스트 데이터 처리에 대한 기본 이해, JSON·CSV·XML 등 다양한 데이터 형식과 파일 구조에 대한 이해가 있다면 프로젝트 수행에 도움이 됩니다. 아울러 서비스 흐름을 기획하고 화면 구성을 설계할 수 있는
-------------	---

	UI/UX 관점의 사고, 사용자 요구사항을 기능 단위로 정리할 수 있는 분석 능력도 필요합니다. 특히 본 프로젝트는 Claude Code 등 AI 코딩 도구를 활용한 바이브 코딩 방식을 기반으로 수행되므로, 새로운 도구를 활용해 아이디어를 빠르게 구현하고 반복적으로 수정·고도화하려는 태도가 중요합니다. 여기에 더해 보고서 작성 능력, 발표자료 구성 역량, 팀 단위 협업과 역할 분담을 원활히 수행할 수 있는 커뮤니케이션 역량도 함께 요구됩니다.
--	---

■ 기대 효과 및 활용 분야

기대 효과	본 프로젝트를 통해 참여 청년들은 단순 이론 조사에 그치지 않고, Vision AI와 생성형 AI 기술을 실제 서비스 문제에 연결하여 기획하고 구현하는 경험을 할 수 있습니다. 특히 Claude Code 에이전트를 활용한 바이브 코딩 방식을 적용함으로써, 아이디어를 빠르게 구조화하고 기능 단위의 프로토타입을 구현하며, 이를 반복적으로 보완하는 최신 개발 방식을 체험할 수 있습니다. 이를 통해 학생들은 AI 서비스 기획 역량뿐 아니라 실제 구현과 검증 역량까지 함께 강화할 수 있습니다. 기업 측면에서는 이미지 라벨링, 데이터 관리, 검색, 질의응답, 보고서 생성, 업무지원 자동화 등 다양한 문제를 해결할 수 있는 아이디어와 프로토타입을 확보할 수 있으며, 이를 향후 내부 연구개발이나 서비스 고도화의 기초 자료로 활용할 수 있습니다. 또한 공공데이터포털 데이터를 함께 활용할 경우, 내부 데이터뿐 아니라 외부 공공데이터와 결합된 질의응답, 통계 탐색, 정보 요약, 시각화, 보고서 작성, 정책자료 탐색 등 공공·산업 분야에서 활용 가능한 서비스 아이디어를 폭넓게 도출할 수 있습니다.
참여기업 결과물 활용 계획	활용 계획으로는 도로 파손, 균열, 포트홀 등 Vision AI 학습데이터 구축 및 검수 지원, 공공 CCTV 영상분석 및 이상행동 탐지 관련 데이터 관리와 검색 지원, 시설물 점검 및 안전관리 분야의 데이터 운영 지원, 공공데이터포털 연계 기반 질의응답 및 정보 탐색 서비스, 내부 문서·데이터·이미지를 결합한 하이브리드 RAG 기반 지식검색, 공공기관 및 산업 현장의 요약·브리핑·보고서 자동화 서비스 등을 생각할 수 있습니다. 장기적으로는 본 프로젝트 결과물을 바탕으로 지엔소프트의 Vision AI 서비스, 생성형 AI 기반 업무지원 서비스, 공공데이터 연계형 AI 서비스 기획 및 실증 과제에 활용할 수 있을 것으로 기대합니다.

■ 사전직무교육

사전직무교육	○ 일시: 2026.05.29.~05.30. (15시간) ○ 장소: 대전광역시 동구 계족로 151, 대전지식산업센터 (206호) ○ 주요 내용: ○ 기타: 자세한 사항은 별첨.1 사전직무교육 운영계획서 참고
---------------	---

■ 기타 사항

참여청년에게	열정을 가지고 성실히 참여할 청년들의 많은 지원 부탁드립니다.
별첨파일	○ 사전직무교육 운영계획서

상기 내용과 같이 프로젝트형 청년 일경험 지원사업에 프로젝트를 제안합니다.

(주)유클리드소프트 운영기관장 귀하